Marcelo Fernandes de Oliveira Junior
Gustavo Oliveira dos Santos
Christian Lima Santana

Desenvolvimento de Sistema Telemétrico de Hidrômetros Analógicos com Pipeline ETL.

São Paulo
2026

Marcelo Fernandes de Oliveira Junior
Gustavo Oliveira dos Santos
Christian Lima Santana

Desenvolvimento de Sistema Telemétrico de Hidrômetros Analógicos com Pipeline ETL.

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito parcial para aprovação na disciplina de TCC1 do curso de Bacharelado em Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Afonso César Lelis Brandão

São Paulo
2026

Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é [descrever brevemente o objetivo principal do TCC]. A justificativa para este estudo baseia-se em [descrever brevemente a justificativa]. A revisão bibliográfica abrange [mencionar os principais tópicos]. Como solução proposta, pretende-se [descrever brevemente a solução]. Este trabalho está organizado em três capítulos que apresentam a introdução ao tema, a revisão bibliográfica que fundamenta a pesquisa, o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

Palavras-chave: Telemetria. ESP32. LoRaWan. Regressão. OCR. ETL.

Sumário

1 INTRODUÇÃO . . . 4
1.1 Contexto . . . 4
1.1.1 Manejamento de Recursos Hídricos . . . 4
1.1.2 Desafios Tecnológicos . . . 5
1.2 Justificativa . . . 5
1.3 Objetivo . . . 6
1.3.1 Objetivo principal . . . 6
1.3.2 Objetivos secundários . . . 6

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA . . . 7
2.1 Referencial teórico . . . 7
2.2 Hardware de baixo consumo e Eficiência em IoT . . . 7
2.3 Metodologia da pesquisa bibliográfica . . . 8
2.4 Trabalhos relacionados . . . 8
2.4.1 Trabalho 1: Solução IoT para Digitalização de Medidores de Consumo por Visao Computacional e MicroML . . . 8
2.4.2 Trabalho 2: Sistema de Gerenciamento Inteligente de Água Utilizando Sensores Baseados em IoT . . . 9
2.4.3 Trabalho 3: Gerenciamento Inteligente de Água Utilizando Gêmeos Digitais Inteligentes . . . 10

3 DESENVOLVIMENTO . . . 11
3.1 Solução proposta . . . 11
3.1.1 Metodologia de Avaliação e Métricas de Validação . . . 12
3.1.1.1 Desempenho da Rede de Comunicação . . . 12
3.1.1.2 Acurácia da Visão Computacional (OCR) . . . 12
3.1.1.3 Precisão dos Modelos Preditivos . . . 12
3.1.1.4 Autonomia Energética . . . 13
3.2 Cronograma de trabalho . . . 13

REFERÊNCIAS . . . 15

1 Introdução

A gestão eficiente de recursos hídricos consolidou-se como um dos pilares fundamentais da sustentabilidade urbana contemporânea. Diante de cenários de escassez e estiagens em grandes metrópoles, a digitalização da medição de consumo hídrico apresenta-se como uma ferramenta estratégica na contenção de desperdícios e compreensão de padrões de uso. Entretanto, a modernização da atual infraestrutura enfrenta desafios técnicos e financeiros, especialmente no que tange à manutenção, confiabilidade e custo ao médio/longo prazo sob os dispositivos empregados em tal tarefa.

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema telemétrico que possui como principal função digitalizar hidrômetros analógicos, que já estão difundidos em nossa infraestrutura urbana. Tal solução conta com o uso de microcontroladores conectados por uma rede interna baseado em protocolo LoRaWan, em conjunto com um pipeline de tratamento de dados (ETL), visando atender à demanda de monitoramento de áreas privadas de pequeno e médio porte.

A validação do sistema será avaliada através da análise de taxa de entrega de pacotes, precisão de OCR e autonomia energética.

1.1 Contexto

1.1.1 Manejamento de Recursos Hídricos

Como evidenciado pelo (Instituto Trata Brasil, 2025), aproximadamente 40,31% de toda água produzida por agências de saneamento básico no Brasil é perdida por diversos fatores, entre eles, um dos fatores que se destaca é a perda causada por dificuldades de coleta e acompanhamento de dados fornecidos por hidrômetros, que para o Ministério das Cidades (2003), se qualifica como uma perda comercial. Diante de tal problemática, abre-se a discussão sobre os graves impactos na gerência de recursos hídricos e financeiros aos usuários da rede de distribuição, concessionárias e ao governo.

Em ambientes privados e condomínios, a ausência de sistemas de monitoramento em tempo real impede a detecção precoce de anomalias e vazamentos ocultos. Havendo uma lacuna em ferramentas que auxiliam consumidores e gerentes das redes hídricas efetuarem acompanhamento de dados de forma mais recorrente possibilitando realizar correções de maneira mais tempestiva.

1.1.2 Desafios Tecnológicos

Um dos maiores desafios dentro da tecnologia atual é a gestão e prolongamento máximo da vida útil das baterias que alimentam dispositivos de diferentes finalidades.

Dado a natureza da aplicação de dispositivos IOT que estamos desenvolvendo, denota-se a necessidade da utilização de baterias como fonte primária de alimentação do sistema. Diante de tal cenário, emerge o questionamento sobre qual o tipo de bateria mais adequado a se implementar.

Como explicado em "Navigating Battery Choices in IoT: An Extensive Survey of Technologies and Their Applications" (HASAN; TOM; YUCE, 2023) , há diversos fatores que impactam na escolha mais racional da bateria utilizada em dispositivos IOT, entre eles: densidade energética, range de temperatura de funcionamento, segurança, eficiência energética, longevidade e custo. Ainda em tal artigo evidência-se, como um forte candidato a este tipo de aplicação a escolha de bateria de íon-lítio, onde com o passar do tempo, tornou-se mais viável economicamente e oferecendo bons níveis de todos os parâmetros citados anteriormente.

Ainda sobre as baterias de íon-lítio, a Panasonic, uma das principais fabricantes de baterias deste tipo no mundo, publica abertamente os valores médios de ciclos de recarga suportados por seus produtos sob determinadas condições, no caso de um tipo de bateria de ion-lítio mais comumente utilizado, tal produto varia a quantidade de ciclos de recarga por volta de 1500 a 2000 ciclos.

Portanto, aqui esclarecemos a necessidade de implementar um sistema eficiente energeticamente com o objetivo de reduzir a necessidade de manutenção nos aparelhos desenvolvidos.

1.2 Justificativa

Evidenciado por Mordor Intelligence (2026) e Uggeri e Simeon (2020), a atualização tecnológica na medição de recursos hídricos enfrenta barreiras econômicas severas. A substituição integral de parques de hidrômetros analógicos por medidores inteligentes demandam um investimento inicial de capital que pode variar entre 200 a 400 dólares por unidade, tal custo constitui o principal entrave para a adoção de tecnologias de telemetria em larga escala conforme demonstrado em estudos de viabilidade econômica do setor.

Como alternativa viável, a digitalização de dispositivos analógicos preexistentes — processo de modernização adaptativa — permite dotar a infraestrutura atual de inteligência com custos reduzidos. Ao acoplar módulos de baixo custo, como o ESP32, aos medidores já instalados, evita-se a necessidade de intervenções estruturais complexas. A relevância social desta abordagem reside na transparência e acessibilidade no controle de consumo, permitindo que o usuário identifique vazamentos de forma célere e mitigue o desperdício. Academicamente, a pesquisa justifica-se pelo desenvolvimento de um sistema enxuto

capaz de realizar todas as operações necessárias para a coleta sistemática dos dados de forma mais eficiente possível na questão energética, investindo em uma abordagem de computação centralizada, aliada á técnicas de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) e implementando um pipeline ETL integrado a um dashboard focado em gerar conhecimento estratégico sobre o assunto.

1.3 Objetivo

1.3.1 Objetivo principal

Implementar um sistema de telemetria de baixo custo e alta eficiência energética para hidrômetros analógicos, integrando visão computacional (OCR) e comunicação LoRaWAN para gestão e previsão de consumo de água.

1.3.2 Objetivos secundários

1. Digitalizar Hidrômetros utilizando microprocessadores ESP32, e enviando imagens via rede sem fio;

2. Implementação de Rede LoRaWan conectando os nós da rede e configurando-a com o objetivo de reduzir ao máximo o consumo energético;

3. Implementar um pipeline ETL no nó central da rede, com o objetivo de estruturar os dados para serem apresentados em dashboards;

4. Aplicar modelos de análise de dados sobre histórico coletado para gerar previsões de demanda e alertas automáticos de irregularidades no fluxo(como vazamentos ou fraudes);

5. Avaliar o desempenho do sistema através de métricas quantitativas de rede, precisão de imagem e consumo energético

2 Revisão Bibliográfica

2.1 Referencial teórico

2.2 Hardware de baixo consumo e Eficiência em IoT

O desenvolvimento de nós de sensoriamento para cidades inteligentes exige hardware que equilibre poder de processamento e autonomia energética.

Como destacado por (SARI et al., 2022) e (AHMAD et al., 2021), o ESP32 destaca-se nesse cenário como uma plataforma robusta de baixo custo, integrando conectividade sem fio e múltiplos modos de operação. Diferente de arquiteturas mais simples, o ESP32 permite a execução de tarefas complexas e segurança criptográfica sem comprometer severamente o ciclo de vida da bateria, desde que devidamente configurado.

A viabilidade de dispositivos IoT em campo, como medidores de água residenciais, dependem da minimização do consumo em estado de repouso (*deep sleep*).

Segundo Ferreira e Cavalcante (2020), a vida útil da bateria é influenciada criticamente não apenas pelo hardware, mas pela eficiência das rotinas de escrita em periféricos e pela otimização do firmware.

Segundo (CAMARGO, 2022), entorno de 60% do recurso energético de sistemas IOT são consumidos na comunicação, a escolha efetiva de protocolo de comunicação e otimização de parâmetros como dispersão de sinal, largura de banda e taxa de codificação (destinado a redundância de mensagem, tolerância a erros), entre outros fatores, torna-se uma tarefa de suma importância no desenvolvimento de um sistema IOT otimizado de baixo custo.

O LoRaWan (Long Range Wide Area Network), é um protocolo LPWAN (Low Power Wide Area Network), que possui o objetivo de viabilizar a comunicação em grandes distâncias, conciliado ao baixo consumo energético. Diante disso, o protocolo surge como uma proposta de comunicação de fácil implementação e que propõe uma solução para a problemática de redução de consumo energético, em contra partida, a baixa largura de banda oferecida por tal solução apoia o desenvolvimento de sistemas baseado em edge-computing, trafegando em rede apenas os dados e metadados prontos para serem tratados em getaway central, assim amplificando o desafio de desenvolver um sistema focado no menor consumo energético em borda.

Toda via, surge ao mesclarmos tais conceitos, o desafio de alinhar o menor consumo de recurso energético possível, com o objetivo de prolongar a vida útil de bateria dos dispositivos utilizados, às mais otimizadas soluções de rede, hardware e técnicas de desenvolvimento de software.

2.3 Metodologia da pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi conduzida de forma sistemática, estruturando-se em três temas principais: Hardware, Software e Redes. Para a seleção dos trabalhos, utilizaram-se as bases de dados Google Scholar, MDPI e Intechopen.

O processo de seleção seguiu um fluxo de filtragem (funil). Inicialmente, foram identificados 120 artigos por meio da análise de títulos, utilizando strings de busca majoritariamente em inglês, tais como "iot AND energy efficiency" e "ESP32 AND camera monitoring". Como ferramentas auxiliares na descoberta de conexões entre autores e na triagem inicial de relevância, foram utilizadas as plataformas ResearchRabbit e Gemini Deep Research.

Na etapa de refinamento, aplicou-se a leitura dos resumos (abstracts) e a verificação de disponibilidade integral dos textos. Foram adotados como critérios de inclusão: artigos publicados entre 2020 e 2026, relevância direta com sistemas de telemetria e foco em implementações práticas. Como critério de exclusão, descartaram-se trabalhos com acesso restrito ou que não apresentassem detalhes técnicos sobre a integração dos eixos propostos.

Tabela 1 – Strings de busca utilizadas no levantamento bibliográfico.

ID	**Eixo Temático**	**String de Busca**
ST01	Redes	"IoT"AND "LoRaWAN"AND "water waste"
ST02	Contexto	smart water meter market
ST03	Contexto	smart water meter costs and benefits
ST04	Hardware	"IoT"AND "energy efficiency"
ST05	Hardware	"ESP32"AND "camera monitoring"
ST06	Hardware	"ESP32-CAM"AND "analog meter"AND "OCR"
ST07	Software	"ETL pipeline"AND "IoT"AND "telemetry"
ST08	Software	"automatic meter reading"OCR accuracy "error rate"evaluation
ST09	Redes	"packet delivery ratio"LoRaWAN "latency"monitoring system
ST010	Contexto	"water consumption predictionmean absolute error"forecasting metr
bottomrule		

2.4 Trabalhos relacionados

2.4.1 Trabalho 1: Solução IoT para Digitalização de Medidores de Consumo por Visao Computacional e MicroML

Vilela (2021) abordou o tema de Soluções IOT para Medidores de Consumo. Para resolvê-lo, o autor propôs desenvolver um sistema utilizando microprocessadores ESP32, baseado no método de Edge-Computing (Computação em Borda), o autor desenvolveu um software próprio, otimizado para microprocessadores, focado em reconhecimento óptico de caracteres (OCR), extraindo os dados e armazenando-os localmente, posteriormente, os

dados são informados em um simples dashboard apresentando o consumo extraído pelo sistema até o momento.

A metodologia utilizada foi a pesquisa experimental, onde houve o desenvolvimento de um sistema que supri a necessidade de extração de dados de maneira digital.

Os resultados mostraram que o desenvolvimento deste tipo de ferramenta é totalmente viável, e em suma, o experimento foi bem sucedido. No entanto, a solução apresenta limitações, uma delas é a utlização de edge-computing aplicado a um hardware que possui recursos severamente limitados, impactando diretamente na utlização de recursos energéticos, em um sistema que urge o foco em baixo consumo de energia e memória, outro ponto a ser abordado é a limitação da câmera na captura de imagens, necessitando de uma adaptação em lente para a captura de imagens em curtas distâncias.

O presente trabalho diferencia-se por aplicar conceitos de Fog-Computing (implementando camadas de processamento pré-cloud), e um ponto que atacamos mais profundamente é o desenvolvimento de uma rede LoRaWan confiável para tráfego de dados e o aprofundamento dos insight's gerados na etapa de apresentação dos dados.

2.4.2 Trabalho 2: Sistema de Gerenciamento Inteligente de Água Utilizando Sensores Baseados em IoT

Tedjojuwono e Jahja (2024) abordou o tema de sistemas inteligentes para o manejo de recursos hídricos em áreas residenciais. Para resolvê-lo, os autores propuseram o desenvolvimento de um framework que substitui medidores mecânicos por sensores de fluxo eletrônicos integrados a uma arquitetura IoT. O sistema utiliza prototipagem com Arduino Uno e sensores de efeito Hall (YF-S201) para coletar dados de vazão em tempo real, enviando as informações via módulo 3G/GPRS para um servidor de banco de dados centralizado. Os dados processados alimentam uma aplicação web que permite o monitoramento do consumo, faturamento automatizado e a detecção precoce de anomalias na distribuição.

A metodologia utilizada seguiu os princípios do Design Thinking, incluindo uma fase qualitativa de coleta de requisitos através de entrevistas com usuários e a criação de mapas de empatia, seguida pelo desenvolvimento do protótipo e avaliação de usabilidade através da escala SUS (System Usability Scale).

Os resultados mostraram que a solução é viável e intuitiva, obtendo uma pontuação média de 72 na escala SUS, o que indica uma boa aceitação pelos usuários. No entanto, o trabalho aponta limitações na abrangência dos dados, focando primariamente na taxa de fluxo, e destaca a necessidade de integrar mais tipos de sensores (como pressão e qualidade da água) para análises de Big Data mais robustas. Além disso, a precisão total do sistema de previsão depende de um volume maior de dados históricos que ainda precisam ser coletados.

O presente trabalho diferencia-se por focar na infraestrutura de comunicação LoRaWAN, visando uma maior eficiência energética e alcance em comparação ao GPRS/3G utilizado pelos autores, além de explorar a integração direta com medidores analógicos já existentes através de telemetria, em vez da substituição completa do hardware de medição.

2.4.3 Trabalho 3: Gerenciamento Inteligente de Água Utilizando Gêmeos Digitais Inteligentes

Zekri, Jabeur e Gharrad (2022) abordou o tema da otimização e uso eficiente de água doce através de tecnologias emergentes. Para resolvê-lo, os autores propuseram o uso de Gêmeos Digitais (Digital Twins), criando uma réplica virtual de sistemas físicos de água para monitoramento e simulação em tempo real. A solução foca na integração de sensores IoT com inteligência artificial para prever demandas, detectar vazamentos e otimizar a distribuição de maneira justa e eficiente para grandes comunidades.

A metodologia utilizada baseou-se em uma revisão técnica e proposição de arquitetura de sistema, explorando como a sincronização entre o mundo físico e o digital permite uma gestão proativa dos recursos hídricos. Os autores detalharam a necessidade de processamento de grandes volumes de dados para alimentar modelos de aprendizado de máquina que dão suporte à tomada de decisão.

Os resultados indicaram que a adoção de Gêmeos Digitais oferece uma visão holística e preditiva da infraestrutura hídrica, permitindo reduzir o desperdício e melhorar a resiliência do sistema diante de variações ambientais. No entanto, o trabalho destaca desafios significativos na implementação, como o alto custo computacional, a necessidade de conectividade constante e a complexidade de integrar dados de sensores heterogêneos em uma única plataforma digital confiável.

O presente trabalho diferencia-se por focar em uma solução de baixo custo e alta autonomia energética através do protocolo LoRaWAN, enquanto a abordagem de Gêmeos Digitais exige uma infraestrutura de dados massiva e constante. Além disso, priorizamos a extração de dados diretamente de hidrômetros analógicos existentes, oferecendo uma alternativa de transição tecnológica mais acessível para a realidade local em comparação ao modelo de virtualização completa proposto pelos autores.

3 Desenvolvimento

3.1 Solução proposta

A solução consiste no desenvolvimento de um **Sistema Telemétrico de Baixo Custo para Digitalização de Hidrômetros Analógicos**, baseado em *Internet das Coisas (IoT)* e *Processamento de Imagens*. O objetivo é transformar medidores de água mecânicos convencionais em dispositivos inteligentes (*Smart Meters*), capazes de transmitir leituras de consumo de forma remota e automatizada, eliminando a necessidade de leitura manual e permitindo o monitoramento em tempo real.

O projeto será composto por quatro pilares principais:

- **Módulo de Captura (Edge Device):** Um dispositivo de hardware acoplado ao hidrômetro.
- **Protocolo de Comunicação:** Utilização de rede LoRaWAN para transmissão de longa distância e baixo consumo.
- **Pipeline ETL (Extract, Transform, Load):** Uma infraestrutura de backend para tratamento e armazenamento dos dados brutos.
- **Interface de Monitoramento:** Um dashboard para visualização analítica do consumo.

O núcleo da coleta de dados reside em um microcontrolador equipado com câmera (ESP32-CAM). Este módulo será programado para despertar em intervalos programados, e então capturar uma imagem do mostrador analógico do hidrômetro.

A solução utiliza técnicas de Visão Computacional e OCR (Optical Character Recognition). O processamento ocorrerá em modelo de computação centralizada, onde imagem é transmitida de forma compactada para processamento posterior, dependendo das restrições de largura de banda da rede escolhida.

Para viabilizar o uso em locais de difícil acesso ou sem cobertura Wi-Fi/celular (como cavaletes e caixas subterrâneas), a solução utiliza a tecnologia LoRaWAN (Long Range Wide Area Network).

Uma vez que os dados chegam ao servidor, eles entram em um Pipeline ETL.

A solução final entrega uma Ferramenta de Telemetria e Dashboard, onde o usuário final pode acompanhar o consumo diário/mensal, detectar vazamentos através de padrões anômalos de consumo e gerar relatórios automatizados de cobrança ou gestão hídrica.

3.1.1 Metodologia de Avaliação e Métricas de Validação

Para avaliar a eficácia do sistema de telemetria proposto e garantir a objetividade dos resultados, serão adotados indicadores quantitativos divididos em quatro dimensões críticas: desempenho de rede, precisão de visão computacional, eficiência energética e acurácia preditiva.

3.1.1.1 Desempenho da Rede de Comunicação

A robustez da transmissão via LoRaWAN será quantificada através da Taxa de Entrega de Pacotes (PDR - *Packet Delivery Ratio*). Conforme a metodologia de (BRAVO; JAVIER; TOLENTINO, 2025), o PDR é definido pela razão entre o número de pacotes recebidos pelo *gateway* e o número de pacotes enviados pelo nó sensor:

$$PDR = \left(\frac{\text{Pacotes Recebidos}}{\text{Pacotes Enviados}} \right) \times 100 \tag{3.1}$$

Além do PDR, será medida a latência de ponta a ponta, compreendendo o tempo decorrido desde o disparo da captura da imagem no ESP32 até a disponibilidade do dado processado no *dashboard*.

3.1.1.2 Acurácia da Visão Computacional (OCR)

A validação do algoritmo de OCR, responsável pela extração dos dígitos dos hidrômetros analógicos, será realizada sob diferentes condições de iluminação e ângulos de captura, visando simular cenários reais de instalação.

Conforme discutido por (BARKAT, 2024), a eficácia de modelos de *Deep Learning* aplicados ao monitoramento de água deve ser medida pela sua capacidade de generalização. Para este trabalho, a métrica principal será a Acurácia de Leitura (Acc_{ocr}), definida pela razão entre as predições que coincidem exatamente com o valor real (verdade de campo) e o total de amostras testadas:

$$Acc_{ocr} = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN} \tag{3.2}$$

Onde VP, VN, FP e FN representam, respectivamente, os Verdadeiros Positivos, Verdadeiros Negativos, Falsos Positivos e Falsos Negativos obtidos através da Matriz de Confusão. Esta abordagem quantitativa permite identificar se erros de leitura estão associados a fatores externos, como reflexos na cúpula de vidro do medidor ou distorções de perspectiva.

3.1.1.3 Precisão dos Modelos Preditivos

Para avaliar as previsões de consumo de água, será utilizado o Erro Absoluto Médio (MAE - *Mean Absolute Error*), seguindo a fundamentação de (BARKAT, 2024). O MAE

permite mensurar a magnitude média do erro nas previsões em relação aos valores reais consumidos:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} |y_i - \hat{y}_i| \tag{3.3}$$

Onde y_i representa o consumo real e $\hat{y}_i$ o valor previsto pelo modelo.

3.1.1.4 Autonomia Energética

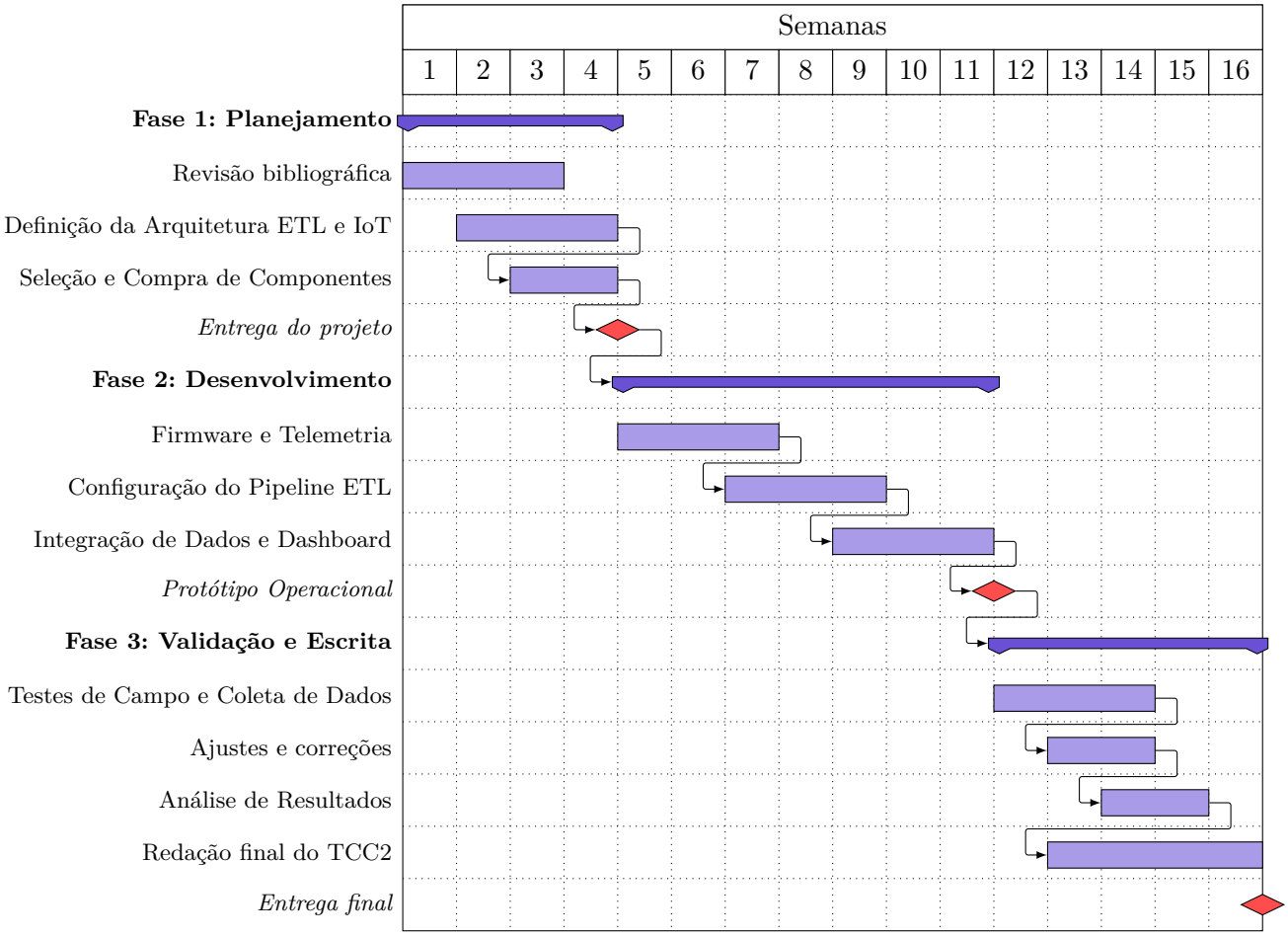
A eficiência do hardware será validada através da medição do consumo de corrente em diferentes estados de operação (*Deep Sleep*, captura de imagem e transmissão). A autonomia estimada (A) em dias será calculada pela relação entre a capacidade da bateria (C_{bat}) e o consumo médio diário ($I_{médio}$):

$$A = \frac{C_{bat}}{I_{médio} \times 24} \tag{3.4}$$

3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

Figura 1 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Referências

AHMAD, S. et al. Comparative analysis and practical implementation of the esp32 microcontroller module for the internet of things. In: *2021 International Conference on Computing, Electronic and Electrical Engineering (ICE Cube)*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 1–6. 7

BARKAT, S. *Smart Water Management System Using Deep Learning and IoT-Based Predictive Modeling*. Master's Thesis — Department of Computer Science, 2024. 12

BRAVO, J. K. G.; JAVIER, C. P.; TOLENTINO, V. T. Ants: Automated network tracking system for water consumption using lora technology. *FAITH Colleges*, 2025. Acesso em: 23 abr. 2026. 12

CAMARGO, T. Fundamentos de lorawan – teoria e prática. *Federal University of Technology of Paraná*, 2022. 7

FERREIRA, A.; CAVALCANTE, A. L. de C. Iot on an esp32: Optimization methods regarding battery life and write speed to an sd-card. *Journal of Software Engineering and Applications*, v. 13, n. 9, 2020. 7

HASAN, K.; TOM, N.; YUCE, M. R. Navigating battery choices in iot: An extensive survey of technologies and their applications. *Batteries*, MDPI, v. 9, n. 12, p. 580, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/batteries9120580>. 5

Instituto Trata Brasil. *Estudo de Perdas de Água 2025 (SINISA, 2023): Desafios na eficiência do saneamento básico no Brasil*. 2025. Disponível em: <https://tratabrasil.org.br/perdas-de-agua-2025/>. Acesso em: 20 abr. 2026. 4

Mordor Intelligence. *Smart Water Meter Market - Size, Share & Industry Analysis*. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/smart-water-meter-market>. Acesso em: 20 abr. 2026. 5

SARI, M. E. et al. Design and implementation of esp32-based iot devices. *Sinkron: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika*, v. 7, n. 1, 2022. 7

TEDJOJUWONO, S. M.; JAHJA, J. D. Smart water management system using IOT based sensors. In: *Proceedings of the 7th International Conference on Eco Engineering Development 2023 (ICEED 2023)*. [S.l.]: IOP Publishing, 2024. (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 012106), p. 1–9. 9

UGGERI, D.; SIMEON, E. *Smart water metering: analytical model computation for an estimated costs and benefits analysis*. Dissertação (Mestrado) — Politecnico di Milano, 2020. Disponível em: <https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/171225>. Acesso em: 20 abr. 2026. 5

VILELA, R. da S. Solucao iot para digitalizacao de medidores de consumo por visao computacional e microml. *Universidade Federal de Campina Grande*, 2021. 8

ZEKRI, S.; JABEUR, N.; GHARRAD, H. Smart water management using intelligent digital twins. *Computing and Informatics*, v. 41, n. 1, p. 135–153, 2022. 10